CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO: FÍSICA V

VICERRECTORADO	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA	Ciencias de la Educación
SUBPROGRAMA	Especialidades
CARRERA:	Educación
MENCIÓN	Física
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Específica
PROYECTO	Matemática y Física
SUBPROYECTO	Física V
PRELACIÓN:	Física IV
CÓDIGO	EF540150217
HORAS SEMANALES:	06 Horas (Totales): 03 H. Teóricas y 03 H. Teóricos Prácticas.
UNIDADES CRÉDITO	04
SEMESTRE	VII
CONDICIÓN	Obligatorio
MODALIDAD DE APRENDIZAJE	Presencial
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES)	Prof. Víctor Rodríguez
REVISADO POR:	Dra. Mayre Herrera MSc. José Sandoval

Barinas, Marzo de 2006

JUSTIFICACIÓN

Física V es un sub-proyecto incluido en el plan de estudio de la Carrera de Educación mención física con la finalidad que el estudiante se familiarice con conceptos básicos de la física moderna. Esto ayudará al estudiante a tener una visión más completa del mundo que los rodea, pudiendo comprender la naturaleza de las interacciones fundamentales de nuestro universo físico.

El sub-proyecto esta dividido en cuatro (04) unidades o módulos de aprendizaje. En el **MÓDULO I** abordaremos la teoría de la Relatividad Especial. En el **MÓDULO II** trataremos los conceptos fundamentales de la física cuántica. En el **MÓDULO III** explicaremos lo que pasa con las ondas de materia. En el **MÓDULO IV** pasearemos la mirada por la física de partículas.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un amplio conocimiento sobre diversos tópicos en física moderna y sus implicaciones en el desarrollo de la física actual.

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO I

Relatividad Especial

Duración: 4 semanas. Valor (25%)

OBJETIVO GENERAL

Percibir las ideas fundamentales sobre las cuales se cimenta la Relatividad Especial, estableciendo las diferencias entre la mecánica relativista y la mecánica newtoniana.

CONTENIDO

1.1 Motivación de la teoría.
1.2 Características de la relatividad especial.
1.3 Invariancia de la velocidad de la luz.
1.4 Inexistencia de un sistema de referencia absoluto.
1.5 Equivalencia de masa y energía.
1.6 Formulación matemática de la teoría.
1.7 Indicios de la teoría de la relatividad general: Conservación de la energía cinética.
1.8 Tests de los postulados de la relatividad especial.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

- Lectura y análisis de situaciones físicas
- Lluvia de ideas
- Mapas conceptuales
- Técnica de preguntas y manejo de respuestas
- Micro clases
- Demostraciones en clase de fenómenos físicos

- Resolución de problemas
- Búsqueda de información en Internet

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Guía de ejercicios resueltos y propuestos
- Guía didáctica
- Material de lectura
- Material didáctico

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

- Competencia de aplicación: solución de problemas
- Competencia de síntesis: aplicación de pruebas escritas
- Competencia analítica: aplicación de pruebas escritas

MÓDULO II

Física Atómica

Duración: 4 semanas. Valor (25%)

OBJETIVO GENERAL

Estudiar el desarrollo histórico de la física cuántica y realizar un estudio fenomenológico del aspecto cuántico de la radiación de energía en los sólidos calientes.

CONTENIDO

2.1 Fuentes de luz.
2.2 La cavidad radiante.
2.3 La fórmula de Planck de la radiación.
2.4 El efecto fotoeléctrico.
2.5 La teoría fotónica de Einstein.
2.6 El efecto Compton.
2.7 Espectros de líneas.
2.8 Los modelos atómicos.
2.9 El principio de correspondencia.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

- Lectura y análisis de situaciones físicas
- Lluvia de ideas
- Mapas conceptuales
- Técnica de preguntas y manejo de respuestas
- Micro clases
- Demostraciones en clase de fenómenos físicos

- Resolución de problemas
- Búsqueda de información en Internet

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Guía de ejercicios resueltos y propuestos
- Guía didáctica
- Material de lectura
- Material didáctico

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

- Competencia de aplicación: solución de problemas
- Competencia de síntesis: aplicación de pruebas escritas
- Competencia analítica: aplicación de pruebas escritas

MODULO III

Ondas y Partículas

Duración: 4 semanas. Valor (25%)

OBJETIVO GENERAL

Estudiar la naturaleza dual de las descripciones ondulatoria y corpuscular de la materia.

CONTENIDO

3.1 Ondas de materia.

3.2 La estructura atómicas de las ondas estacionarias.

3.3 La mecánica ondulatoria.

3.4 El significado de ψ.

3.5 El principio de incertidumbre.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

- Lectura y análisis de situaciones físicas
- Lluvia de ideas
- Mapas conceptuales
- Técnica de preguntas y manejo de respuestas
- Micro clases
- Demostraciones en clase de fenómenos físicos
- Resolución de problemas
- Búsqueda de información en Internet

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Guía de ejercicios resueltos y propuestos

- Guía didáctica
- Material de lectura
- Material didáctico

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

- Competencia de aplicación: solución de problemas
- Competencia de síntesis: aplicación de pruebas escritas
- Competencia analítica: aplicación de pruebas escritas

MODULO IV

Física de Partículas

Duración: 4 semanas. Valor (25%)

OBJETIVO GENERAL

Estudiar los constituyentes fundamentales de la materia y sus respectivas interacciones.

CONTENIDO

2.1 Masa y Energía.

2.2 El descubrimiento de la primera antipartícula: el positrón (e^+).

2.3 Partículas Virtuales.

2.4 Partículas Intermedias: Mesones.

2.5 Características y aplicaciones del muón.

2.6 El Neutrón.

2.7 El neutrino.

2.8 El Mesón Pi.

2.9 Partículas Extrañas.

2.10 El Antiprotón.

2.11 Resonancias Masónicas.

2.12 Clasificación por el tipo de interacción.

2.13 Clasificación por productos de desintegración.

2.14 Los quarks.

2.15 Los Números Cuánticos a partir de los Quarks.

2.16 Más partículas elementales.

2.17 Teoría Gauge de las fuerzas entre partículas elementales.

2.18 Modelo en Bolsa de Confinamiento de Quarks.

2.19 Leptones

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

- Lectura y análisis de situaciones físicas

- Lluvia de ideas
- Mapas conceptuales
- Técnica de preguntas y manejo de respuestas
- Micro clases
- Demostraciones en clase de fenómenos físicos
- Resolución de problemas
- Búsqueda de información en Internet

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Guía de ejercicios resueltos y propuestos
- Guía didáctica
- Material de lectura
- Material didáctico

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

- Competencia de aplicación: solución de problemas
- Competencia de síntesis: aplicación de pruebas escritas
- Competencia analítica: aplicación de pruebas escritas

BIBLIOGRAFÍA

1. Resnick, R. y Halliday, D. (1984). **Física Vol. II**. Compañía editorial continental: México.
2. Sears, F. y Zemanski, M (1975). **Física General vol. 1**. Editorial Aguilar: España.
3. Serway, R. (1997) **Física: tomo 2**. Mc Graw Hill: México.